

MO-CC2-05 — Cambio de olla en secuencia (torreta)

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-05 — Cambio de olla en secuencia (torreta)
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/MO-CC2-05-cambio-olla-secuencia.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-13 Plataforma · S-09 Grúa de Colada · S-12 Pulpito · S-11 Muestrero · C-06
Presentación	MO-CC2-05_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cambiar la olla sin parar las 6 líneas: distribuidor a 850 mm, cierre sin escoria y olla nueva abierta en ≤ 3 min

Principio rector: Nunca dejes bajar el distribuidor de 500 mm.

Por qué importa: Durante el giro el distribuidor no recibe acero y sus 30 t alimentan 6 líneas a ≈ 3.4 t/min: la reserva dura pocos minutos. Debajo de 500 mm se forma vórtice y pasa escoria al molde. Además, dos coladas se mezclan $\approx 8-9$ min y cada palanquilla debe quedar con su colada.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Preparar el colchón de acero.** Subir el distribuidor a 850 mm cuando la olla en curso tenga ≈ 15 t.
2. **Cerrar sin arrastre de escoria.** Cerrar la olla vieja con 2–4 t de residual o al primer indicio de escoria.
3. **Girar sin exponer a nadie.** Aviso por radio y conteo: nadie bajo las ollas ni en el radio de giro de la torreta.
4. **Abrir a tiempo y trazar la colada.** Olla nueva abierta en ≤ 3 min del cierre; distribuidor ≥ 500 mm; cambio registrado en el rastreo.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de arrastre de escoria y de olla perforada; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	Recorrido del flujo con la torreta y el distribuidor	Roles, flujo y figuras
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: calcular la reserva del distribuidor en minutos	Equipos y parámetros, calculadora
4. Seguridad	60	Carga suspendida, zonas de exclusión y perforación de olla	Seguridad y plano de zonas
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Calidad y paso a paso
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: olla nueva retrasada y olla que no abre	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y retroalimentación	Autoevaluación
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el cambio de olla	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Autoriza el cambio y los cambios de grado; decide cerrar líneas	A
S-13 Operador de Plataforma	Controla el distribuidor, cierra y abre ollas, cambia el tubo, mide T	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla llena en el brazo libre y retira la vacía	R
S-12 Operador de Pulpito	Gira la torreta si se opera desde el pulpito; registra el rastreo	R
S-11 Muestrero	Toma la muestra química de la nueva colada	R
C-09 Metalurgista de Producto	Define la regla de palanquillas de mezcla en cambio de grado	C
C-04 Jefe de Turno de Acería	Coordina el programa de ollas con EAF y LF	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Olla nueva:** En el brazo libre ≥ 10 min antes
2. **Subir nivel:** Con ≈ 15 t en la olla: 850 mm
3. **Cerrar vieja:** Residual 2–4 t o señal de escoria
4. **Despejar:** Radio y conteo: nadie bajo las ollas
5. **Girar:** 180° en ≤ 60 s [Validar]
6. **Abrir nueva:** Tubo con Ar; ≤ 3 min desde el cierre
7. **Nivel mínimo:** ≥ 500 mm; < 450 mm cierra L1 y L6
8. **Recuperar:** 700–850 mm; T a 5 min; muestra
9. **Rastreo:** Cambio de colada; palanquillas T

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Torreta de ollas	Intercambia las ollas	2 brazos; giro ≤ 60 s [Validar OEM]	Sin alarmas; emergencia disponible
Grúa de colada 250/63 t	Coloca y retira ollas	Doble freno y límites redundantes	Inspección diaria (MM-GR-01)
Olla de 150 t	Contiene el acero	Válvula deslizante; 60–80 coladas	T, peso y válvula (MO-OLL-01)
Tubo protector de olla	Protege el chorro de la oxidación	Sello de argón	Repuesto precalentado disponible
Celdas de carga	Miden el nivel del distribuidor	30 t	Sin alarma
Rastreo (nivel 2)	Asigna la colada a cada palanquilla	Cambio de colada por línea	Hora de apertura registrada

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Olla nueva en la torreta	10 min antes	≥ 10 min	< 5 min	Avisa a C-04; prepara cierres
T de la olla nueva	Según hoja del LF	[Validar con C-07]	Fuera de rango	C-06 acepta o regresa
Nivel antes de cerrar	850 mm	820–870 mm	< 800 mm	Sube el nivel antes de cerrar
Residual al cerrar	3 t	2–4 t [Validar]	Escoria en el distribuidor	Cierra de inmediato
Cierre $\rightarrow$ apertura	2 min	≤ 3 min [Validar]	> 3 min	Tabla de cierre de líneas
Nivel mínimo en el cambio	≥ 600 mm	≥ 500 mm [Validar]	< 450 mm	Cierra L1-L6; < 350 : L2-L5
Sobrecalentamiento a 5 min	28 °C	20–35 °C	< 20 o > 35 °C	Igual que en MO-CC2-04

Argón del tubo protector y giro de la torreta: [Validar OEM]. Tiempo de residencia $\approx$ 8–9 min con 6 líneas a 3.0 m/min [Validar].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Nadie bajo la olla ni la torreta:** Grúa inspeccionada, señalero y zona $\pm$ 5 m de la proyección; conteo antes del giro (MS-ACE-04).
- ★ **Perforación de olla:** Coraza sin puntos rojos al llegar; si hay fuga: evacúa a $\geq$ 25 m, olla al pote seco, nunca agua (MS-ACE-09).
- ★ **Lanceo solo certificado:** Si la olla no abre libre en 30 s, lancea solo S-13 certificado (MS-ACE-06).
- ★ **Cero humedad:** Tubos protectores y herramientas precalentados y secos; EPP aluminizado seco.

EPP: Chamarra y polainas aluminizadas · Careta con visor dorado · Casco con barbiquejo y guantes aluminizados · Botas de fundidor y ropa retardante a la flama · Protección auditiva; dosímetro junto a moldes

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Arrastre de escoria	Cero escoria visible	Visual y residual por peso, cada cambio	Inclusiones de escoria; buza tapada
Nivel mínimo del distribuidor	$\geq$ 500 mm	Continuo (tendencia)	Vórtice, inclusiones
Asignación de colada	Cambio registrado por línea	Cada cambio	Pérdida de trazabilidad
Cambio de grado	Solo compatibles; regla de C-09 [Validar]	Cada cambio de grado	Palanquillas fuera de química

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Confirma la olla siguiente	Colada, grado, peso y T del LF contra el programa	Coinciden con el programa	S-13, S-12
2	Recibe la olla	S-09 la coloca en el brazo libre; nadie bajo la carga	Olla asentada en el brazo	★ S-09, S-13
3	Revisa la olla nueva	Coraza sin puntos rojos; válvula lista; mide la temperatura	T en rango; sin anomalías	S-13
4	Sube el nivel y vigila	Con $\approx$ 15 t en la olla sube a 850 mm; vigila peso residual y superficie	850 mm; residual 2–4 t	S-13
5	Cierra la olla vieja	Válvula deslizante al 0 %; confirma el cierre	Sin flujo ni escoria	★ S-13
6	Retira el tubo protector	Con el manipulador	Tubo fuera; boca libre	S-13
7	Despeja y avisa	Radio: giro de torreta; conteo de personal	Nadie bajo las ollas	★ S-13, C-06
8	Gira la torreta	180° en $\leq$ 60 s [Validar]	Olla nueva sobre el distribuidor	★ S-12 / S-13
9	Coloca el tubo con argón	Tubo precalentado; argón abierto	Sello sin fuga	S-13
10	Abre la olla nueva	Válvula al 100 %; si no abre libre en 30 s, lancea (S-13 certificado)	Chorro estable; total $\leq$ 3 min	★ S-13
11	Vigila el nivel mínimo	Continuo durante el cambio	$\geq$ 500 mm; $<$ 450 cierra L1 y L6	★ S-13, S-12
12	Recupera el nivel	Controla la apertura de la olla	700–850 mm	S-13

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
13	Mide T y muestrea	T a los 5 min; muestra química a los 5–10 min	20–35 °C; muestra enviada	S-13, S-11
14	Registra en el rastreo	Hora de apertura; confirma la zona de transición por línea	Rastreo actualizado	S-12
15	Retira la olla vacía	S-09 la lleva a la nave de ollas	Olla fuera del brazo	★ S-09
16	Registra el cambio	Residual, tiempo de cambio, nivel mínimo y temperaturas	Hoja completa	S-13

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Olla nueva retrasada	Baja el nivel lo más tarde posible; a 450 mm cierra L1 y L6; si no llega, fin de colada	C-06, C-04
Escoria en el distribuidor	Cierra la olla; marca las palanquillas; avisa a calidad	C-06, C-09
La torreta no gira	Accionamiento de emergencia solo con autorización de C-06; si no, fin de colada	C-06, C-11
La olla nueva no abre	Lanceo (S-13 certificado); si en 3 min no abre, gira de regreso y fin de colada	C-06, S-08
Punto rojo o fuga en la olla	Evacúa a ≥ 25 m; no gires sobre personas; olla al pote seco; nunca agua	C-04, C-06, C-15
Tubo protector roto	Cámbialo; chorro libre solo con autorización de C-06 y palanquillas marcadas	C-06
T de la olla fuera de rango	C-06 decide; con > 45 °C de sobrecalentamiento, cerrar líneas extremas	C-06, C-07

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿A qué nivel subes el distribuidor antes de cerrar la olla vieja? a) 500 mm b) 700 mm c) 850 mm
- ¿Con cuánto residual se cierra la olla vieja? a) 0 t, hasta vaciarla b) 2–4 t o al ver escoria c) 10–15 t
- ¿Cuánto debe durar el cambio, del cierre a la apertura? a) ≤ 3 min b) ≤ 8 min c) ≤ 15 min
- El distribuidor baja a 440 mm durante el cambio. ¿Qué haces? a) Nada, espero la olla b) Cierro L1 y L6 c) Cierro L3 y L4
- ¿Cómo se marcan las palanquillas de la zona de mezcla? a) A b) C c) T

Clave de respuestas:

- c) 850 mm — 850 mm da el colchón de acero para el giro; el mínimo durante el cambio es 500 mm.
- b) 2–4 t o al ver escoria — Al vaciarse, la olla forma un remolino que jala la escoria; 2–4 t de residual la retienen.
- a) ≤ 3 min — Objetivo 2 min, máximo 3 min: de 850 a 500 mm hay ≈ 3.8 min de reserva.
- b) Cierro L1 y L6 — Con < 450 mm se cierran L1 y L6; si sigue bajando (< 350 mm), L2 y L5.
- c) T — T = transición de colada; el rastreo asigna la colada por el tiempo de residencia.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	U	16 h	20 cambios de olla	24 meses
S-09 Operador de Grúa de Colada	U	40 h (metal líquido)	80 h	12 meses
S-12 Operador de Pulpito	U	8 h	10 cambios	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Sube el distribuidor a 850 mm antes de cerrar la olla
- ☐ Cierra la olla por residual, sin arrastre de escoria
- ☐ Confirma que no hay nadie bajo las ollas antes de girar
- ☐ Abre la olla nueva en ≤ 3 min del cierre
- ☐ Cierra líneas extremas si el distribuidor baja de 450 mm

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Nadie bajo las ollas.** Radio y conteo antes del giro; nadie en el radio de la torreta.
- **Distribuidor nunca bajo 500 mm.** Con < 450 mm cierra L1 y L6; con < 350 mm, L2 y L5.
- **Cierre por residual, no por vaciado.** 2–4 t de residual o al primer indicio de escoria.
- **Olla que fuga: nunca agua.** Evacuá a ≥ 25 m y lleva la olla al pote seco.

7. Por confirmar

- Tiempo de cambio ≤ 3 min, giro ≤ 60 s y argón del tubo con el OEM
- Residual 2–4 t, niveles mínimos y tiempo de residencia (C-08)
- Regla de palanquillas de mezcla en cambio de grado (C-09)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-05/MO-CC2-05_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.